

1. (1) a 是最小的正整数, b 是最大的负整数, c 是绝对值最小的有理数, d 是绝对值等于 2 的数,
 则 $a + (-b) + c + d =$ 4 或 0.

$$d=2. \quad 1 + [-(-1)] + 0 + 2 = 4$$

$$d=-2. \quad 1 + [-(-1)] + 0 + (-2) = 0$$

- (2) 若 $|x|=3$, 则 $|x| - x =$ 0 或 6.

$$x=3. \quad 3-3=0$$

$$x=-3. \quad 3-(-3)=6$$

- (3) 已知 $a=-4$, $|a|=|b|$, 则 $b-3$ 的值为 (A)

A. +1; -7

B. -1; +7

C. 7

D. ± 1

$$|b|=|a|=4$$

$$b=4. \quad b=-4$$

$$4-3=1 \quad -4-3=-7$$

- (4) 已知 $|a|=8$, $|b|=5$, 且 $|a+b|=a+b$, 则 $a-b =$ 3 或 13.

$$\because |a+b|=a+b \quad |a|=8 \Rightarrow a=8. \quad -8$$

$$\therefore a+b > 0 \quad |b|=5 \Rightarrow b=5. \quad -5$$

$$8-5=3. \quad 8-(-5)=13$$

2. 若 $|x-4| + |y+5| = 0$, 则 $x =$ 4; $y =$ -5.

非负性.



3. (1) 化简: $|3-x|$

解: 令 $3-x > 0$.

得: $x < 3$.

当 $x < 3$ 时, $|3-x| = 3-x$

当 $x = 3$ 时, $|3-x| = 0$

当 $x > 3$ 时, $|3-x| = x-3$

$$\therefore |3-x| = \begin{cases} 3-x & x < 3 \\ 0 & x = 3 \\ x-3 & x > 3 \end{cases}$$

(2) 化简代数式 $|x+2| + |x-4|$

解: 令 $x+2 = 0$, $x-4 = 0$

得 $x = -2$, $x = 4$.

当 $x < -2$ 时, $|x+2| + |x-4| = -x-2-x+4 = -2x+2$

当 $-2 \leq x \leq 4$ 时, $|x+2| + |x-4| = x+2-x+4 = 6$

当 $x > 4$ 时, $|x+2| + |x-4| = x+2+x-4 = 2x-2$

$$\therefore |x+2| + |x-4| = \begin{cases} -2x+2 & x < -2 \\ 6 & -2 \leq x \leq 4 \\ 2x-2 & x > 4 \end{cases}$$

4. 若 $x = -0.239$, 求 $|x-1| + |x-3| + \dots + |x-1997| - |x| - |x-2| - \dots - |x-1996|$ 的值.

解: $\because x = -0.239 < 0$

$$\therefore \text{原式} = -(x-1) - (x-3) - \dots - (x-1997) + x + (x-2) + \dots + (x-1996)$$

$$= -x+1 -x+3 - \dots -x+1997 + x + x-2 + \dots + x-1996$$

$$= 1-2+3-4+\dots-1996+1997$$

$$= 999$$



5. 设 a, b, c 为非零实数, 且 $|a| + a = 0$, $|ab| = ab$, $|c| - c = 0$.

化简 $|b| - |a+b| - |c-b| + |a-c|$.

解: $\because |a| + a = 0 \quad \therefore \text{原式} = -b + a + b - c + b - a + c$
 $\text{即 } |a| = -a \quad = b$

$\therefore a < 0$

$\because |ab| = ab$

$\therefore ab > 0$

又 $\because a < 0$

$\therefore b > 0$

$\because |c| - c = 0$

即 $|c| = c$

$\therefore c > 0$

6. 有理数 a, b, c, d 满足 $\frac{|abcd|}{abcd} = -1$, 求 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} + \frac{|d|}{d}$ 的值.

解: $\because \frac{|abcd|}{abcd} = -1$

$\therefore abcd < 0$

$\therefore abcd$ 中, 一负三正, 或一正三负.

若 $abcd$ 为一负三正.

原式 $= -1 + 1 + 1 + 1$
 $= 2$

若 $abcd$ 为一正三负.

原式 $= 1 - 1 - 1 - 1$
 $= -2$

$\therefore \frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} + \frac{|d|}{d}$ 为 2 或 -2

